

Bản trình chiếu: Tìm chuỗi con lặp lớn nhất

Lin Xide

2003

Nguồn gốc: Slide companion for maximal repetition substrings

IOI China candidate team papers / 2003 / Lin Xide / Lin Xide.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về xử lý chuỗi. Nhiều slide là hình ảnh hoặc đối tượng nhúng, nên phần chữ khôi phục được chỉ còn một số ví dụ như chuỗi BBAABABAABABB. Bản dịch này dựa trên bài viết đã dịch để ghi lại mạch nội dung.

2 Bài toán

Ta cần tìm chuỗi con lặp có tính tối ưu theo chu kỳ hoặc độ dài. Bài toán liên quan đến các công cụ kinh điển của xử lý chuỗi như cây hậu tố, KMP mở rộng và so sánh tiền tố chung dài nhất.

3 Ý tưởng

Thay vì xét mọi đoạn con, ta khai thác cấu trúc lặp: nếu một đoạn có chu kỳ nhỏ, các vị trí bắt đầu tương ứng có quan hệ mạnh trong cây hậu tố hoặc trong mảng thông tin khớp tiền tố. Các slide dùng ví dụ ký tự A, B để minh họa cách các đoạn lặp chồng lên nhau.

4 Kết luận

Bản trình chiếu nhấn mạnh rằng xử lý chuỗi không chỉ là so khớp mẫu đơn giản. Khi kết hợp cấu trúc dữ liệu chuỗi với phân tích chu kỳ, có thể đạt thuật toán tuyến tính cho bài toán tưởng như phải xét rất nhiều đoạn.